

第4题

$$X(z) = \frac{3}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

第7题 (1)

$$X(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1}}, |z| > 0.5$$

第15题

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}}$$

- 稳定非因果单位脉冲响应

第16题（因果）

$$h(n) = 2 \times 0.9^n u(n-1) + \delta(n)$$

$$H(z) = \frac{1 + 0.9z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}} = -\frac{1 - 0.9z^{-1} - 2}{1 - 0.9z^{-1}}$$

$$= -1 + \frac{2}{1 - 0.9z^{-1}}$$

$$\rightarrow -\delta(n) + 2 \times 0.9^n u(n)$$

序列的DTFT定义

DTFT:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{-j\Omega k}$$

- $X(e^{j\Omega})$ 是 Ω 的连续函数
- $X(e^{j\Omega})$ 是周期为 2π 的周期函数

IDTFT:

$$x[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$$

DTFT的收敛性

定义 $X(e^{j\Omega})$ 的部分和 $X_N(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-N}^N x[k]e^{-j\Omega k}$

若 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| < \infty$ 绝对可和

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} |X(e^{j\Omega}) - X_N(e^{j\Omega})| = 0$ 一致收敛

若 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]|^2 < \infty$ 能量有限

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega}) - X_N(e^{j\Omega})|^2 d\Omega = 0$ 均方收敛

若序列满足绝对可和，则序列存在DTFT（充分条件）
但某些满足能量有限的序列，也存在DTFT。

序列DTFT的性质

当 $x[k]$ 是实序列时，由于 $x[k]=x^*[k]$ ，所以有（共轭对称）

$$X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{-j\Omega})$$

$$|X(e^{j\Omega})|e^{j\phi(\Omega)} = |X(e^{-j\Omega})|e^{-j\phi(-\Omega)}$$

$$|X(e^{j\Omega})| = |X(e^{-j\Omega})| \quad \phi(\Omega) = -\phi(-\Omega)$$

$$X_R(e^{j\Omega}) + jX_I(e^{j\Omega}) = X_R(e^{-j\Omega}) - jX_I(e^{-j\Omega})$$

$$X_R(e^{j\Omega}) = X_R(e^{-j\Omega}) \quad X_I(e^{j\Omega}) = -X_I(e^{-j\Omega})$$

共轭对称总结

- 1、如果时域是实序列，则频谱（频率响应函数）为共轭对称的
- 2、共轭性质：第一，实部或幅度是偶对称函数；第二，虚部或相位是奇对称函数
- 3、如果时域是共轭对称的，则频谱（频率响应函数）为实数

序列DTFT的性质

当 $x[k]$ 是纯虚序列时，由于 $-x[k]=x^*[k]$ ，所以有（共轭反对称）

$$-X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{-j\Omega})$$

$$-|X(e^{j\Omega})|e^{j\phi(\Omega)} = |X(e^{-j\Omega})|e^{-j\phi(-\Omega)}$$

$$|X(e^{j\Omega})| = -|X(e^{-j\Omega})| \quad \phi(\Omega) = -\phi(-\Omega)$$

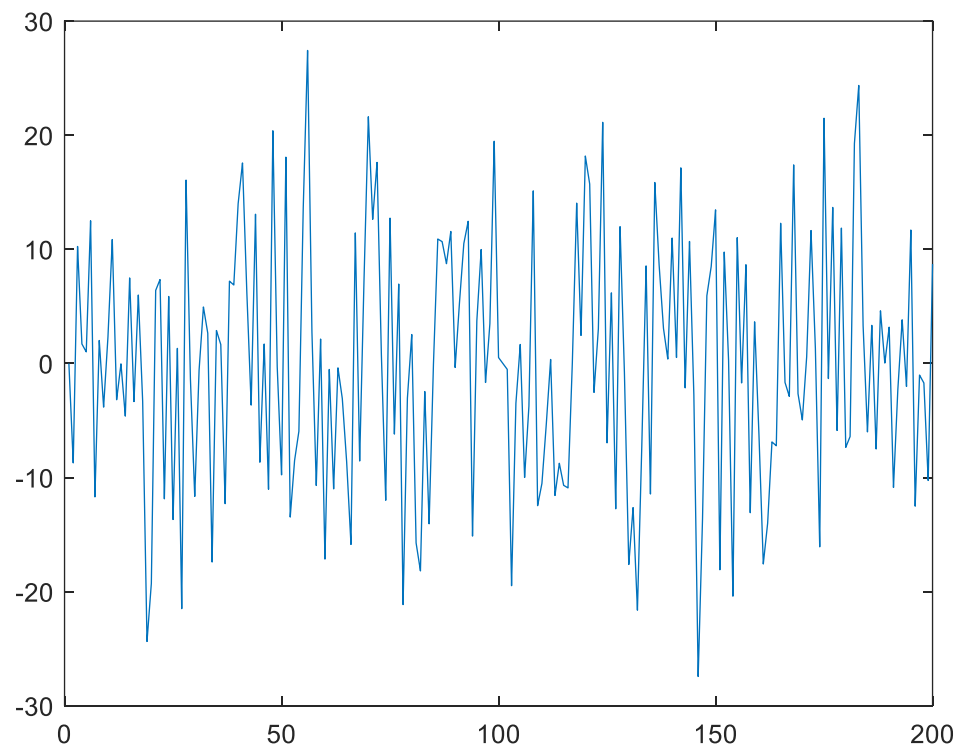
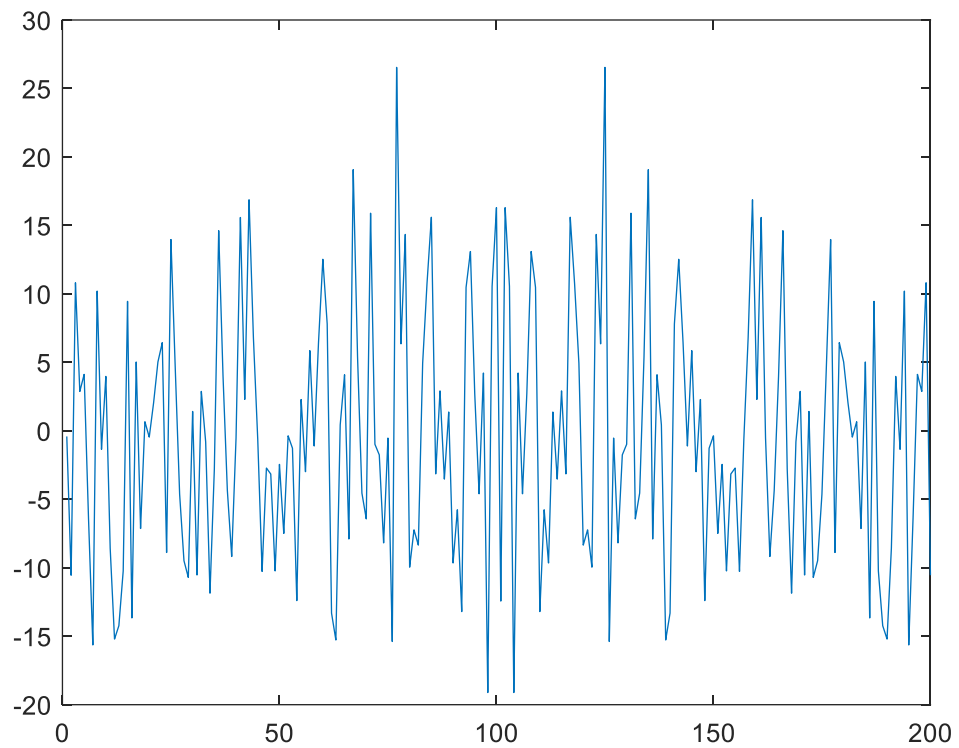
$$-X_R(e^{j\Omega}) - jX_I(e^{j\Omega}) = X_R(e^{-j\Omega}) - jX_I(e^{-j\Omega})$$

$$X_R(e^{j\Omega}) = -X_R(e^{-j\Omega}) \quad X_I(e^{j\Omega}) = X_I(e^{-j\Omega})$$

扩展

- 1、如果时域是纯虚序列，则频谱（频率响应函数）为共轭反对称的
- 2、共轭反对称性质：第一，实部是奇对称函数；第二，虚部是偶对称函数
- 3、如果时域是共轭反对称的，则频谱（频率响应函数）为纯虚

$$\frac{1}{2}[x(k) + x^*(-k)] \quad \frac{1}{2}[x(k) - x^*(-k)]$$



纯虚函数傅里叶变换

DTFT

序列DTFT的性质

当 $x[k]$ 为实偶对称序列时，由于 $x[k] = x^*[-k]$ ，所以

$$X(e^{j\Omega}) = X^*(e^{j\Omega})$$

$$X_R(e^{j\Omega}) + jX_I(e^{j\Omega}) = X_R(e^{j\Omega}) - jX_I(e^{j\Omega})$$

$$X_I(e^{j\Omega}) = 0; \quad X(e^{j\Omega}) \text{ 是 } \Omega \text{ 的实偶函数}$$

当 $x[k]$ 为实奇对称序列时，由于 $x[k] = -x^*[-k]$ ，所以

$$X(e^{j\Omega}) = -X^*(e^{j\Omega})$$

$$X_R(e^{j\Omega}) + jX_I(e^{j\Omega}) = -X_R(e^{j\Omega}) + jX_I(e^{j\Omega})$$

$$X_R(e^{j\Omega}) = 0; \quad X(e^{j\Omega}) \text{ 是 } \Omega \text{ 纯虚函数, 且为奇对称}$$

例：试求序列 $y[k]$ 的DTFT。

$$y[k] = \begin{cases} \alpha^k & k \geq 1 \\ 0 & k = 0 \\ -\alpha^{-k} & k \leq -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \sum_k y[k] \exp(-j\omega k) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha^k \left(\exp(-j\omega k) - \exp(j\omega k) \right) \\ &= \frac{\alpha \exp(-j\omega)}{1 - \alpha \exp(-j\omega)} - \frac{\alpha \exp(j\omega)}{1 - \alpha \exp(j\omega)} \\ &= \frac{-j2\alpha \sin \Omega}{1 - 2\alpha \cos \Omega + \alpha^2} \end{aligned}$$

例：试求序列 $y[k]$ 的DTFT。

$$y[k] = \begin{cases} \alpha^k & k \geq 1 \\ 0 & k = 0 \\ -\alpha^{-k} & k \leq -1 \end{cases}$$

$$\text{解：} x[k] = \alpha^k u[k] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}$$

$$y[k] = x[k] - x^*[-k]$$

$$\text{DTFT}\{y[k]\} = X(e^{j\Omega}) - X^*(e^{j\Omega}) = 2j\text{Im}\{X(e^{j\Omega})\}$$

$$= \frac{-j2\alpha \sin \Omega}{1 - 2\alpha \cos \Omega + \alpha^2}$$